

PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 18 (SCRUM-82)

Introducción

El presente plan de pruebas de integración tiene como propósito fundamental validar la Integridad Sistémica de la Plataforma. El objetivo central es certificar la consistencia del flujo de datos transversal, desde la autenticación inicial del usuario hasta la gestión avanzada de sus evidencias. Asimismo, se busca garantizar que los mecanismos de contención ante casos límite (edge cases) y entradas inválidas operen correctamente, asegurando que estos eventos no comprometan la estabilidad de la infraestructura del servidor ni degraden la experiencia de uso del estudiante.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ROL	FIRMA
Humberto Jireh Castro Martínez	Gestor de documentación	
Mtro. Manuel Balderas Victoria	Sponsor	

Estrategia de Integración

Para esta fase conclusiva, se implementará una estrategia de integración No Incremental: Big Bang (Sistémica).

- **Justificación:** Habiendo superado satisfactoriamente las fases de integración incremental de los módulos individuales, resulta imperativo ejecutar un acoplamiento total de los componentes. Este enfoque permite evaluar el comportamiento holístico del sistema bajo condiciones de concurrencia y escenarios de operación real. La integración global verificará que los flujos críticos —tales como la eliminación lógica (soft deletes), la persistencia en tablas pivote (etiquetas) y el procesamiento de archivos binarios (blobs)— coexistan y funcionen de manera armónica dentro de una misma sesión de usuario autenticada.

Tipos de Pruebas a Aplicar

Para asegurar la fiabilidad operativa del software en su versión final, se ejecutarán las siguientes metodologías de prueba:

- **Pruebas de Autenticación de Extremo a Extremo (E2E):** Orientadas a certificar la robustez del control de acceso, validando el rechazo efectivo de credenciales apócrifas y comprobando que los tokens de sesión se mantengan protegidos y persistentes durante toda la navegación en la plataforma.
- **Pruebas de Resistencia y Casos Límite (Stress Testing):** Destinadas a evaluar la estabilidad y tolerancia a fallos del sistema al ser sometido a cargas de trabajo anómalas, tales como la transferencia de archivos que exceden la capacidad de procesamiento o la inyección de cadenas de texto de longitudes no estandarizadas.
- **Pruebas de Integridad Relacional:** Enfocadas en validar las restricciones de la base de datos (llaves foráneas y eliminación en cascada), asegurando que la depuración de una entidad secundaria (por ejemplo, un registro del diccionario de etiquetas) no provoque inconsistencias, datos huérfanos ni excepciones técnicas en las tareas vinculadas.

- **Pruebas de Flujo Funcional Completo (Happy Path):** Diseñadas para simular y certificar el ciclo de vida íntegro de la aplicación mediante la ejecución ininterrumpida de una sesión real: Login > Creación de Tarea > Asignación Múltiple de Etiquetas > Carga de Evidencia > Eliminación Lógica > Logout.

Descripción de la integración de componentes.

Componente o subsistema	Descripción	Elementos a integrar	Prueba de integración	Calendarización
Seguridad de Acceso	Filtro global de autenticación y manejo de sesiones.	Login, Logout, Session Middleware.	INT-01: Verificación de rechazo de accesos no autorizados y cierre de sesión seguro.	25/04/2026 - 27/04/2026
Integridad del CRUD	Operaciones completas de gestión académica.	Tareas, Softdeletes, Filtros, Ordenamiento.	INT-02: Verificación de flujo CRUD sin pérdida de datos ni errores de renderizado.	25/04/2026 - 27/04/2026
Aislamiento de Datos	Gestión de relaciones entre entidades del usuario.	Etiquetas, Tareas, Pivot Tables.	INT-03: Verificación de que la eliminación de etiquetas no rompa la visualización de tareas.	25/04/2026 - 27/04/2026
Manejo de Casos Límite	Resistencia del sistema ante entradas erróneas.	Form Validation, File Storage, DB Constraints.	INT-04: Verificación de resistencia ante archivos pesados y fechas ilógicas.	25/04/2026 - 27/04/2026

Requerimientos de ambiente

Recursos de sistema

Recursos	Nombre/Tipo
Servidor de base de datos	Windows 11, 16 GB RAM, Procesador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
Red	Protocolo HTTPS, Puerto 8000 (App) y 3306 (DB)
Nombre Servidor	127.0.0.1
Nombre de Base de Datos	taskflow_db
Computadoras personales y configuración.	Victus by HP (computadora personal), Visual Studio Code, Git, Laravel

Herramientas

Diseño	Jira
Registro	Jira
Reporte	Microsoft Word

Gráficas/Métricas	Ninguno
Automatización de pruebas	Ninguno

